

MINI TESTEUR D'ECU

ISET TOZEUR

TP N°2

CLASSE :

NOM :

SECTION :

G :

PRENOM :

NOTE :

TP N°2

Étude des Capteurs CKP / CMP et Synchronisation Moteur

1. Objectif du TP

Ce TP a pour objectif de :

- Étudier les capteurs CKP et CMP.
- Comprendre le principe de synchronisation moteur.
- Identifier les caractéristiques des signaux Hall et inductifs.
- Étudier les roues phoniques automobiles.
- Comprendre le rôle des protocoles 60-2, 36-1 et 24-1.
- Analyser les défauts liés aux signaux CKP/CMP.

Matériel Utilisé

- Mini testeur ECU
- ECU automobile
- Oscilloscope
- Alimentation 12V
- Faisceau de connexion

2. Rappel Théorique

Le capteur CKP (Crankshaft Position Sensor) permet à l'ECU de connaître :

- La position du vilebrequin,
- le régime moteur RPM.

Le capteur CMP (Camshaft Position Sensor) permet :

- l'identification du cylindre en compression,
- la synchronisation de l'injection séquentielle.

Les signaux CKP/CMP peuvent être :

- numériques de type Hall,
- alternatifs de type inductif.

3. QCM : CKP / CMP et Synchronisation Moteur

Cocher la bonne réponse :

1. Sans signal CKP valide, l'ECU ne peut généralement pas :

- ☐ A. Activer ventilateur
- ☐ B. Calculer RPM moteur
- ☐ C. Contrôler affichage LCD
- ☐ D. Commander batterie

2. Le principal avantage du capteur Hall par rapport à l'inductif est :

- ☐ A. Fonctionnement sans roue phonique
- ☐ B. Signal stable à bas régime
- ☐ C. Production tension alternative
- ☐ D. Absence alimentation

3. Dans une roue 60-2, les dents manquantes servent principalement à :

- ☐ A. Réduire consommation
- ☐ B. Identifier position référence moteur
- ☐ C. Augmenter tension signal
- ☐ D. Refroidir capteur

4. Un signal inductif faible à bas RPM peut provoquer :

- ☐ A. Mauvaise détection position moteur
- ☐ B. Augmentation pression carburant
- ☐ C. Surchauffe ECU
- ☐ D. Activation ventilateur

5. Pourquoi certains moteurs démarrent malgré une panne CMP ?

- ☐ A. Utilisation mode semi-séquentiel
- ☐ B. Augmentation tension batterie
- ☐ C. Refroidissement secours
- ☐ D. Désactivation injecteurs

6. Une incohérence CKP/CMP peut provoquer :

- ☐ A. Ratés injection/allumage
- ☐ B. Charge batterie rapide
- ☐ C. Diminution RPM
- ☐ D. Refroidissement moteur

7. Lorsque le RPM augmente, le signal inductif :

- ☐ A. Diminue fréquence
- ☐ B. Devient continu
- ☐ C. Augmente fréquence et amplitude
- ☐ D. Devient fixe

8. Le capteur CMP permet principalement :

- ☐ A. Identifier cylindre compression
- ☐ B. Contrôler alternateur
- ☐ C. Mesurer température moteur
- ☐ D. Commander pompe carburant

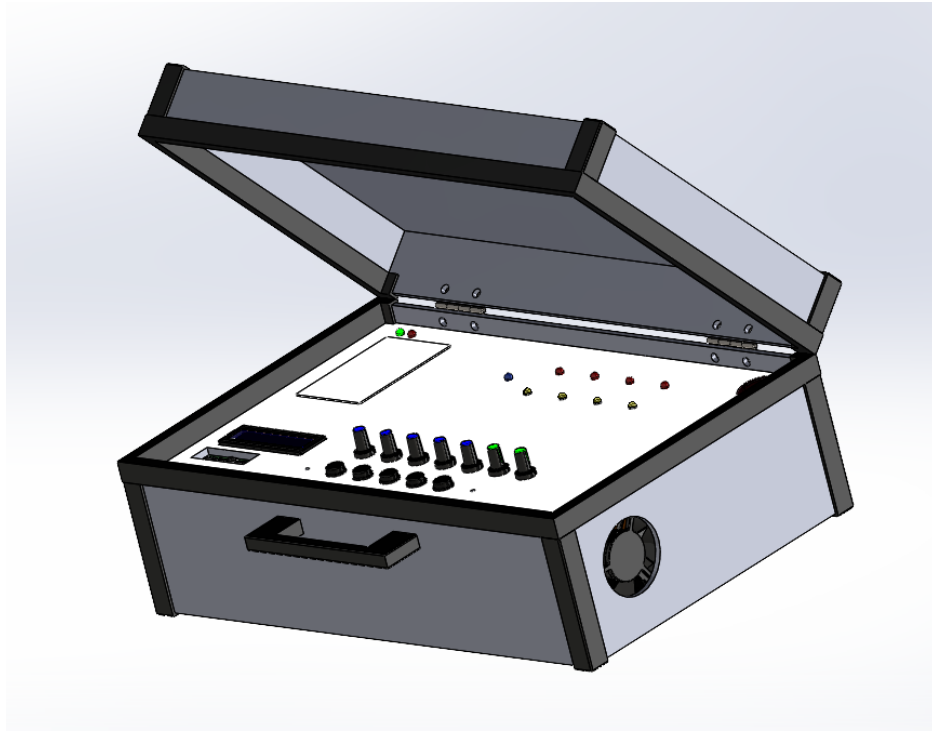
9. Une disparition du signal CKP provoque généralement :

- ☐ A. Arrêt moteur
- ☐ B. Activation ventilateur
- ☐ C. Charge alternateur
- ☐ D. Augmentation tension

10. Pourquoi l'ECU utilise-t-il CKP et CMP ensemble ?

- ☐ A. Synchronisation moteur précise
- ☐ B. Réduction tension batterie
- ☐ C. Contrôle climatisation
- ☐ D. Activation ventilateur

4. Questions



Définition du mini testeur ECU

Le mini testeur ECU est un système didactique utilisé pour simuler les signaux des capteurs automobiles afin d'étudier le fonctionnement de l'ECU et des systèmes électroniques moteur.

Définition de l'appareil de diagnostic

L'appareil de diagnostic est un équipement utilisé pour communiquer avec l'ECU afin de lire les défauts, visualiser les paramètres moteur et effectuer le diagnostic électronique du véhicule.



1. Quelle est la différence entre un mini testeur ECU et un appareil de diagnostic ?

.....

2. Pourquoi utilise-t-on un appareil de diagnostic automobile ?

.....

3. Quel est le rôle principal du mini testeur ECU ?

.....

4. Un appareil de diagnostic peut-il générer des signaux capteurs ? Expliquer.

.....

5. Pourquoi le mini testeur ECU est-il utile pour l'apprentissage des capteurs automobiles ?

.....

6. Quel équipement permet de lire les codes défauts ECU ?

.....

7. Quel équipement permet de simuler les signaux MAP, TPS et MAF ?

.....

8. Pourquoi le diagnostic automobile nécessite une communication avec l'ECU ?

.....

9. Un mini testeur ECU peut-il remplacer complètement une valise diagnostic ? Pourquoi ?

.....

10. Quel est l'avantage pédagogique du mini testeur ECU ?

.....